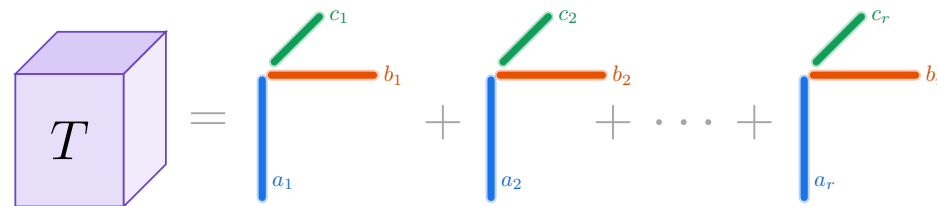


Tensor Canonical Polyadic Decomposition and the Complexity of Matrix Multiplication

Tesi di laurea triennale



Alberto Defendi

Prof. Leonardo Robol

25 Settembre 2026
UNIVERSITÀ DI PISA



Outline

1. Decomposizione e rango di un tensore	2
2. Un teorema di unicità	12
3. Applicazione: analisi di segnali	22
4. Applicazione: complessità del prodotto tra matrici	33
Bibliografia	43

1. Decomposizione e rango di un tensore

1.1 Tensori

Siano A, B, C degli spazi vettoriali di dimensione finita sul campo $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

1.1 Tensori

Siano A, B, C degli spazi vettoriali di dimensione finita sul campo $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

Definizione 1.1.1 (Mappa/forma bilineare). Una **mappa bilineare** è un'applicazione $\varphi : A \times B \rightarrow C$ lineare in ogni componente. Se $C = \mathbb{K}$ è detta **forma bilineare**.

1.1 Tensori

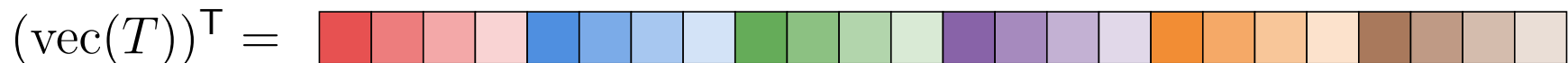
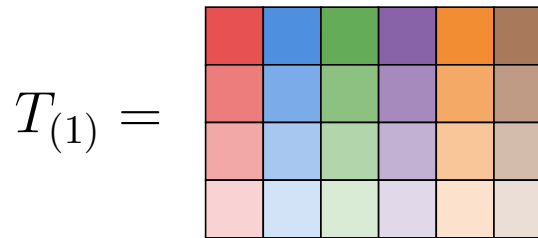
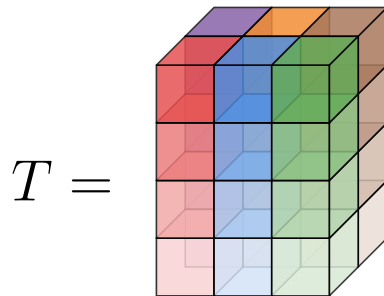
Siano A, B, C degli spazi vettoriali di dimensione finita sul campo $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

Definizione 1.1.1 (Mappa/forma bilineare). Una **mappa bilineare** è un'applicazione $\varphi : A \times B \rightarrow C$ lineare in ogni componente. Se $C = \mathbb{K}$ è detta **forma bilineare**.

Definizione 1.1.2 (Spazio dei tensori). Indichiamo lo **spazio dei tensori** di ordine tre con $A \otimes B \otimes C$. Lo definiamo come l'insieme delle forme trilineari $\varphi : A^* \times B^* \times C^* \rightarrow \mathbb{K}$.

1.1 Tensori

Definizione 1.1.3. Indichiamo con $\mathbb{R}^{m \times n \times p}$ lo **spazio standard dei tensori** di ordine 3 di $\mathbb{R}^m \otimes \mathbb{R}^n \otimes \mathbb{R}^p$.



1.1 Tensori

Definizione 1.1.4. Un **tensore di rango uno** è un elemento

$$a \otimes b \otimes c \in A \otimes B \otimes C.$$

1.1 Tensori

Definizione 1.1.4. Un **tensore di rango uno** è un elemento

$$a \otimes b \otimes c \in A \otimes B \otimes C.$$

Esempio 1.1.5. Fissati dei vettori $a = [a_1, \dots, a_m]^\top \in \mathbb{R}^m$ e $b = [b_1, \dots, b_n]^\top \in \mathbb{R}^n$

$$a \otimes b = ab^\top = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_m b_1 & a_m b_2 & \cdots & a_m b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

1.2 La decomposizione CP

Definizione 1.2.1 (Canonical Polyadic Decomposition). Un tensore $T \in A \otimes B \otimes C$ ammette una **fattorizzazione CP** di rango R se si può scrivere come somma di R tensori di rango uno

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_2 \otimes c_2 + \dots + a_R \otimes b_R \otimes c_R.$$

1.2 La decomposizione CP

Definizione 1.2.1 (Canonical Polyadic Decomposition). Un tensore $T \in A \otimes B \otimes C$ ammette una **fattorizzazione CP** di rango R se si può scrivere come somma di R tensori di rango uno

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_2 \otimes c_2 + \dots + a_R \otimes b_R \otimes c_R.$$

In $\mathbb{R}^{m \times n \times p}$ la indichiamo con $T = \llbracket A, B, C \rrbracket$, dove

$$A = [a_1 | \dots | a_R], \quad B = [b_1 | \dots | b_R], \quad C = [c_1 | \dots | c_R].$$

1.2 La decomposizione CP

Definizione 1.2.1 (Canonical Polyadic Decomposition). Un tensore $T \in A \otimes B \otimes C$ ammette una **fattorizzazione CP** di rango R se si può scrivere come somma di R tensori di rango uno

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_2 \otimes c_2 + \dots + a_R \otimes b_R \otimes c_R.$$

In $\mathbb{R}^{m \times n \times p}$ la indichiamo con $T = \llbracket A, B, C \rrbracket$, dove

$$A = [a_1 | \dots | a_R], \quad B = [b_1 | \dots | b_R], \quad C = [c_1 | \dots | c_R].$$

Definizione 1.2.2. Il **rango** $R(T)$ è il minimo intero positivo R tale che T ammette una decomposizione CP di rango R .

1.3 Il problema del rango

Ci aspettiamo che il rango **tensoriale** si comporti come il rango **matriciale**.

1.4 Complessità

Proprietà 1.4.1 (Håstad^[1]). Il rango **tensoriale** è NP-hard.

[1] J. Håstad, «Tensor rank is NP-complete», in *International colloquium on automata, languages, and programming*, 1989, pp. 451–460.

1.5 Approssimazione low-rank

Corollario 1.5.0.1 (Eckart-Young-Mirsky). *Un'approssimazione low-rank di una **matrice** M è la sua decomposizione SVD.*

1.5 Approssimazione low-rank

Corollario 1.5.0.1 (Eckart-Young-Mirsky). *Un'approssimazione low-rank di una **matrice** M è la sua decomposizione SVD.*

Proprietà 1.5.1. Per un **tensore** T , calcolare il miglior approssimante $\hat{T} = \llbracket A, B, C \rrbracket$ di rango R

$$\min_{A,B,C} \|T - a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 - \dots - a_r \otimes b_r \otimes c_r\|$$

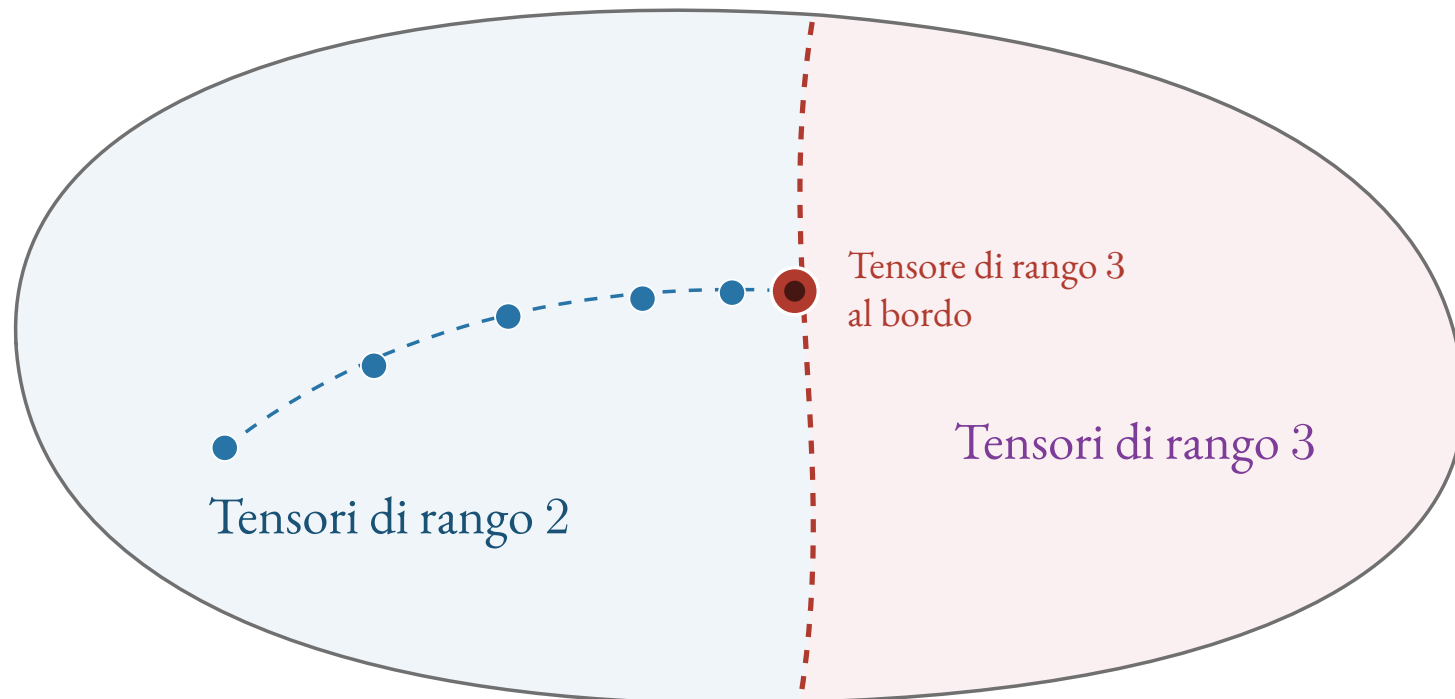
è mal posto.

1.6 Border rank

Proprietà 1.6.1. L'insieme dei **tensori**

$$\{T \in A \otimes B \otimes C \mid T \text{ ha rango } R\}$$

non è chiuso.



Esempio 1.6.2. La successione di tensori di rango 2

$$T_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(a_1 + \varepsilon a_2) \otimes (b_1 + \varepsilon b_2) \otimes (c_1 + \varepsilon c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

per $\varepsilon \rightarrow 0$ converge a un tensore di rango 3

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

in quanto

$$T_\varepsilon = T + O(\varepsilon).$$

Definizione 1.6.3 (Border rank). Un tensore T ha **border rank** R se è limite di una successione di tensori di rango R ma non è limite di una successione di tensori di rango s , per ogni $s < R$.

2. Un teorema di unicità

2.1 Controesempio

La decomposizione di una **matrice** M in somma di R matrici di rango uno

$$M = UV^{\top} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_R v_R.$$

2.1 Controesempio

La decomposizione di una **matrice** M in somma di R matrici di rango uno

$$M = UV^\top = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_Rv_R.$$

non è mai unica: esistono infinite scritture

$$M = UPP^{-1}V^\top = (UP)(VP^{-\top})^\top.$$

2.1 Controesempio

La decomposizione di una **matrice** M in somma di R matrici di rango uno

$$M = UV^\top = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_Rv_R.$$

non è mai unica: esistono infinite scritture

$$M = UPP^{-1}V^\top = (UP)(VP^{-\top})^\top.$$

Per i tensori c'è speranza!

2.2 Enunciato (provvisorio)

Teorema 2.2.1 (Kruskal). *Data una decomposizione*

$$T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes b_r \otimes c_r$$

di lunghezza R , se i fattori a_r, b_r, c_r sono abbastanza indipendenti, allora T ha rango R e la decomposizione è unica.

2.3 Essenziale unicità

Definizione 2.3.1 (Essenziale unicità). Una fattorizzazione

$$T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes b_r \otimes c_r \in A \otimes B \otimes C$$

di rango R è **essenzialmente unica** se esistono degli scalari

$$\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \dots, \alpha_R, \beta_R, \gamma_R$$

tali che $\alpha_r \beta_r \gamma_r = 1$ e una permutazione $\sigma \in \mathfrak{S}_R$ tali che

$$T = \sum_{r=1}^R \alpha_r a_{\sigma(r)} \otimes \beta_r b_{\sigma(r)} \otimes c_r c_{\sigma(r)}.$$

2.4 k -rango

Sia W uno spazio vettoriale di dimensione finita.

Definizione 2.4.1 (r -posizione generale). Sia $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}W$ un sottoinsieme di punti. Gli elementi di $\mathcal{S}$ si dicono in **r -posizione generale** se nessuna r -upla di punti giace su un sottospazio proiettivo di dimensione $r - 2$.

2.4 k-rango

Sia W uno spazio vettoriale di dimensione finita.

Definizione 2.4.1 (r -posizione generale). Sia $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}W$ un sottoinsieme di punti. Gli elementi di $\mathcal{S}$ si dicono in **r -posizione generale** se nessuna r -upla di punti giace su un sottospazio proiettivo di dimensione $r - 2$.

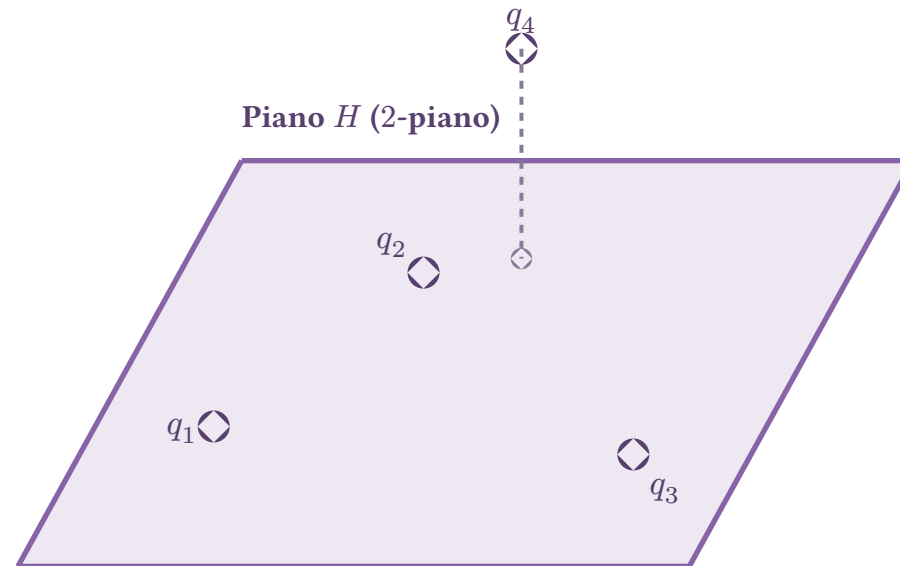
Osservazione 2.4.2.

- **2-posizione generale** se nessuna coppia di punti coincide.
- **3-posizione generale** se nessuna terna di punti giace su una retta.

2.4 k -rango

Definizione 2.4.3 (k -rango). Il k -rango di un sottoinsieme $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}W$ è il massimo intero positivo r tale che i punti di $\mathcal{S}$ sono in r -posizione generale. Lo indichiamo con $k_{\mathcal{S}}$.

4-posizione generale



2.5 Il Teorema di Kruskal

Teorema 2.5.1 (Kruskal^{[1][2]}). *Sia $T \in A \otimes B \otimes C$ un tensore che ammette una fattorizzazione $T = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_r \otimes w_r$ di lunghezza R . Siano $\mathcal{S}_A = \{[u_r]\}$, $\mathcal{S}_B = \{[v_r]\}$, $\mathcal{S}_C = \{[w_r]\}$. Se vale*

$$2(R + 1) \leq k_{\mathcal{S}_A} + k_{\mathcal{S}_B} + k_{\mathcal{S}_C}, \quad (\text{K-3D})$$

allora T ha rango R e la sua fattorizzazione è essenzialmente unica.

[2] J. B. Kruskal, «Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions, with application to arithmetic complexity and statistics», *Linear Algebra and its Applications*, vol. 18, fasc. 2, pp. 95–138, 1977, doi: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(77\)90069-6](https://doi.org/10.1016/0024-3795(77)90069-6).

[3] J. M. Landsberg, «Kruskal's theorem». [Online]. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/0902.0543>

2.5 Il Teorema di Kruskal

Proposizione 2.5.2 (Permutation lemma). *Siano $\mathcal{S} = \{p_1, \dots, p_R\}$ e $\tilde{\mathcal{S}} = \{q_1, \dots, q_R\}$ due insiemi di punti a due a due distinti in $\mathbb{P}W$. Supponiamo che $\langle \tilde{\mathcal{S}} \rangle = W$. Se ogni iperpiano $H \subset \mathbb{P}W$ tale che $\#(\tilde{\mathcal{S}} \cap H) \geq \dim(H) + 1$ allora soddisfa*

$$\#(\tilde{\mathcal{S}} \cap H) \leq \#(\mathcal{S} \cap H).$$

Allora $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$.

Idea. Consideriamo la proprietà

$(\mathcal{P}_k)$: Ogni k -piano L tale che $\#(\tilde{\mathcal{S}} \cap L) \geq \dim(L) + 1 = k + 1$,

allora $\#(\tilde{\mathcal{S}} \cap L) \leq \#(\mathcal{S} \cap L)$.

2.5 Il Teorema di Kruskal

$(\mathcal{P}_0)$ è vera e implica $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$.

2.5 Il Teorema di Kruskal

$(\mathcal{P}_0)$ è vera e implica $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$.

Per ipotesi induttiva $(\mathcal{P}_{w-2})$ è vera.

2.5 Il Teorema di Kruskal

$(\mathcal{P}_0)$ è vera e implica $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$.

Per ipotesi induttiva $(\mathcal{P}_{w-2})$ è vera.

Mostriamo $(\mathcal{P}_{k+1}) \Rightarrow (\mathcal{P}_k)$. Da cui otteniamo

$$(\mathcal{P}_{w-2}) \Rightarrow (\mathcal{P}_{w-3}) \Rightarrow \cdots \Rightarrow (\mathcal{P}_1) \Rightarrow (\mathcal{P}_0) \Rightarrow \mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}.$$

Tesi

2.5 Il Teorema di Kruskal

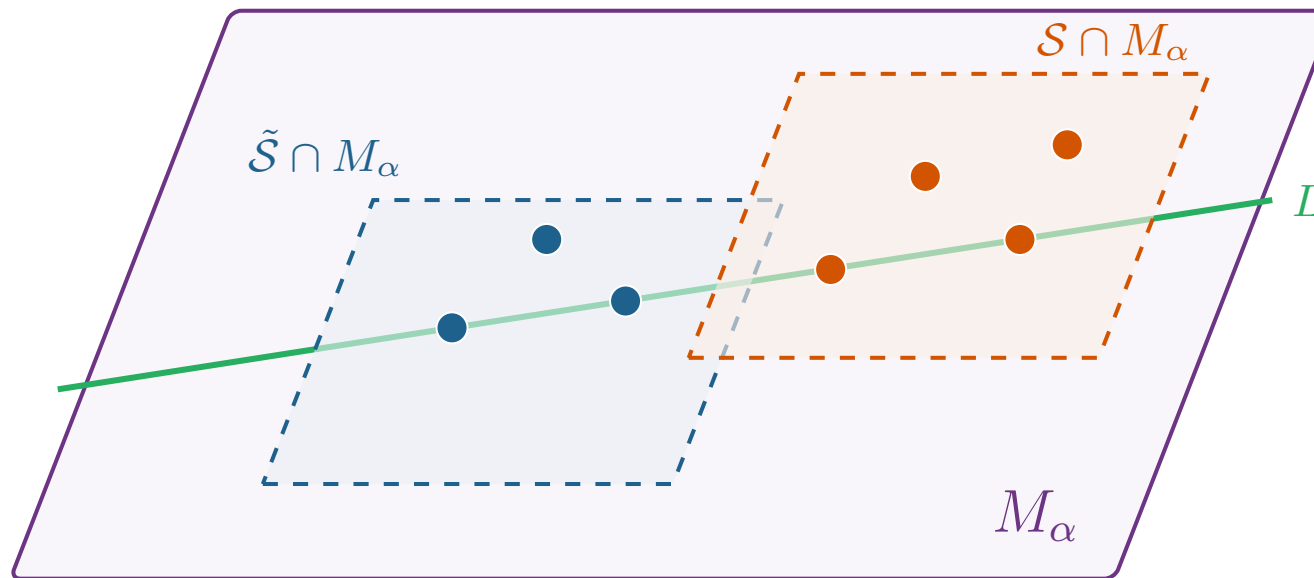
$(\mathcal{P}_0)$ è vera e implica $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$.

Per ipotesi induttiva $(\mathcal{P}_{w-2})$ è vera.

Mostriamo $(\mathcal{P}_{k+1}) \Rightarrow (\mathcal{P}_k)$. Da cui otteniamo

$$(\mathcal{P}_{w-2}) \Rightarrow (\mathcal{P}_{w-3}) \Rightarrow \dots \Rightarrow (\mathcal{P}_1) \Rightarrow (\mathcal{P}_0) \Rightarrow \mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}.$$

Tesi



2.5 Il Teorema di Kruskal

Idea (Teorema di Kruskal).

1. Consideriamo

$$T = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_r \otimes w_r = \sum_{r=1}^R \tilde{u}_r \otimes \tilde{v}_r \otimes \tilde{w}_r.$$

2.5 Il Teorema di Kruskal

Idea (Teorema di Kruskal).

1. Consideriamo

$$T = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_r \otimes w_r = \sum_{r=1}^R \tilde{u}_r \otimes \tilde{v}_r \otimes \tilde{w}_r.$$

2. Applichiamo il permutation lemma per mostrare che

$$\mathcal{S}_A = \tilde{\mathcal{S}}_A, \quad \mathcal{S}_B = \tilde{\mathcal{S}}_B, \quad \mathcal{S}_C = \tilde{\mathcal{S}}_C.$$

2.5 Il Teorema di Kruskal

Idea (Teorema di Kruskal).

1. Consideriamo

$$T = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_r \otimes w_r = \sum_{r=1}^R \tilde{u}_r \otimes \tilde{v}_r \otimes \tilde{w}_r.$$

2. Applichiamo il permutation lemma per mostrare che

$$\mathcal{S}_A = \tilde{\mathcal{S}}_A, \quad \mathcal{S}_B = \tilde{\mathcal{S}}_B, \quad \mathcal{S}_C = \tilde{\mathcal{S}}_C.$$

3. A questo punto esistono $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_R$ tali che

$$T = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_r \otimes w_r = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_{\sigma(r)} \otimes w_{\tau(r)}.$$

2.5 Il Teorema di Kruskal

Idea (Teorema di Kruskal).

1. Consideriamo

$$T = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_r \otimes w_r = \sum_{r=1}^R \tilde{u}_r \otimes \tilde{v}_r \otimes \tilde{w}_r.$$

2. Applichiamo il permutation lemma per mostrare che

$$\mathcal{S}_A = \tilde{\mathcal{S}}_A, \quad \mathcal{S}_B = \tilde{\mathcal{S}}_B, \quad \mathcal{S}_C = \tilde{\mathcal{S}}_C.$$

3. A questo punto esistono $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_R$ tali che

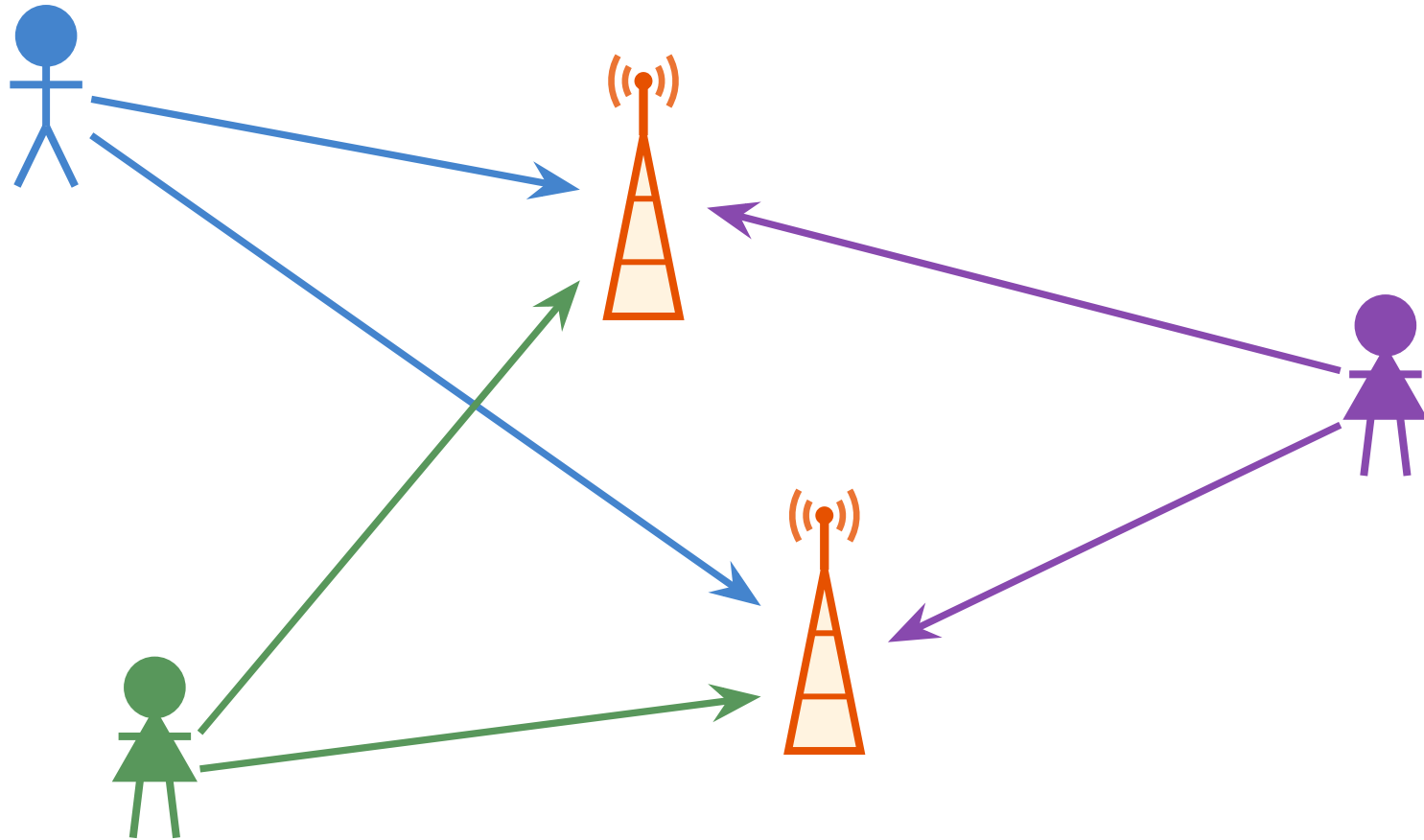
$$T = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_r \otimes w_r = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_{\sigma(r)} \otimes w_{\tau(r)}.$$

4. Se $\sigma = \tau \Rightarrow$ Unicità.

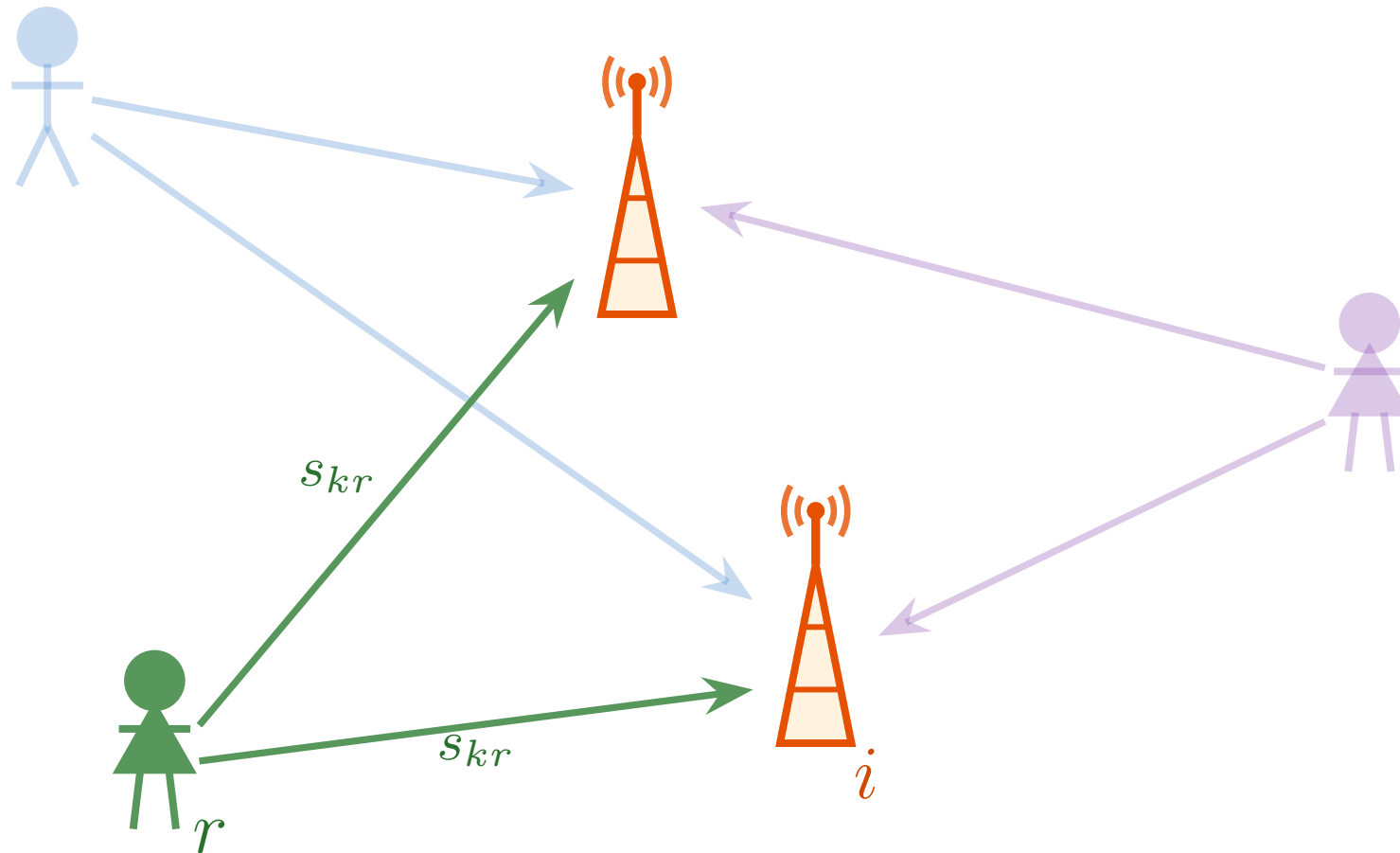
Se $\sigma \neq \tau \Rightarrow$ Contraddizione.

3. Applicazione: analisi di segnali

3.1 Localizzazione di omini

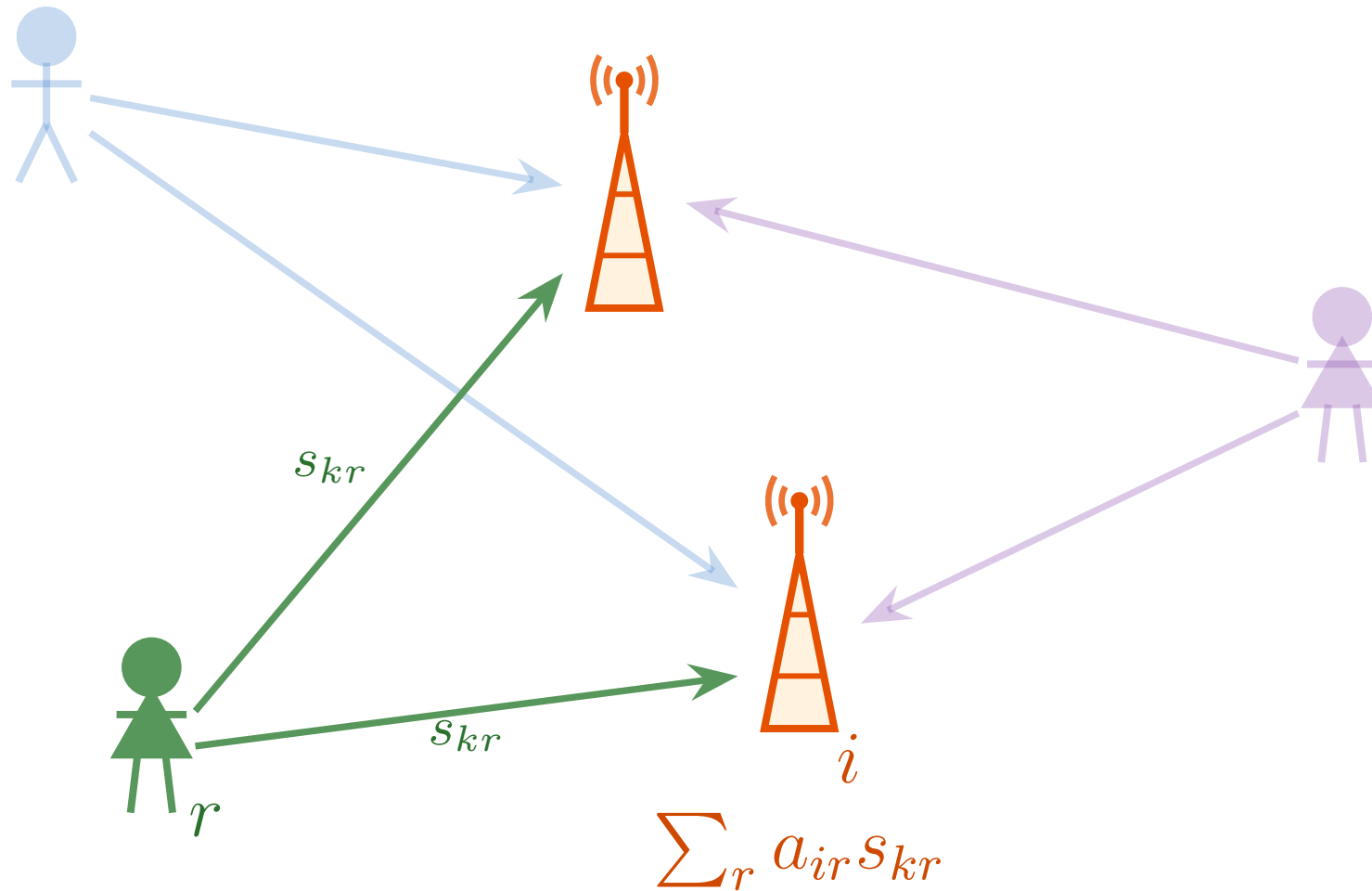


3.1 Localizzazione di omini



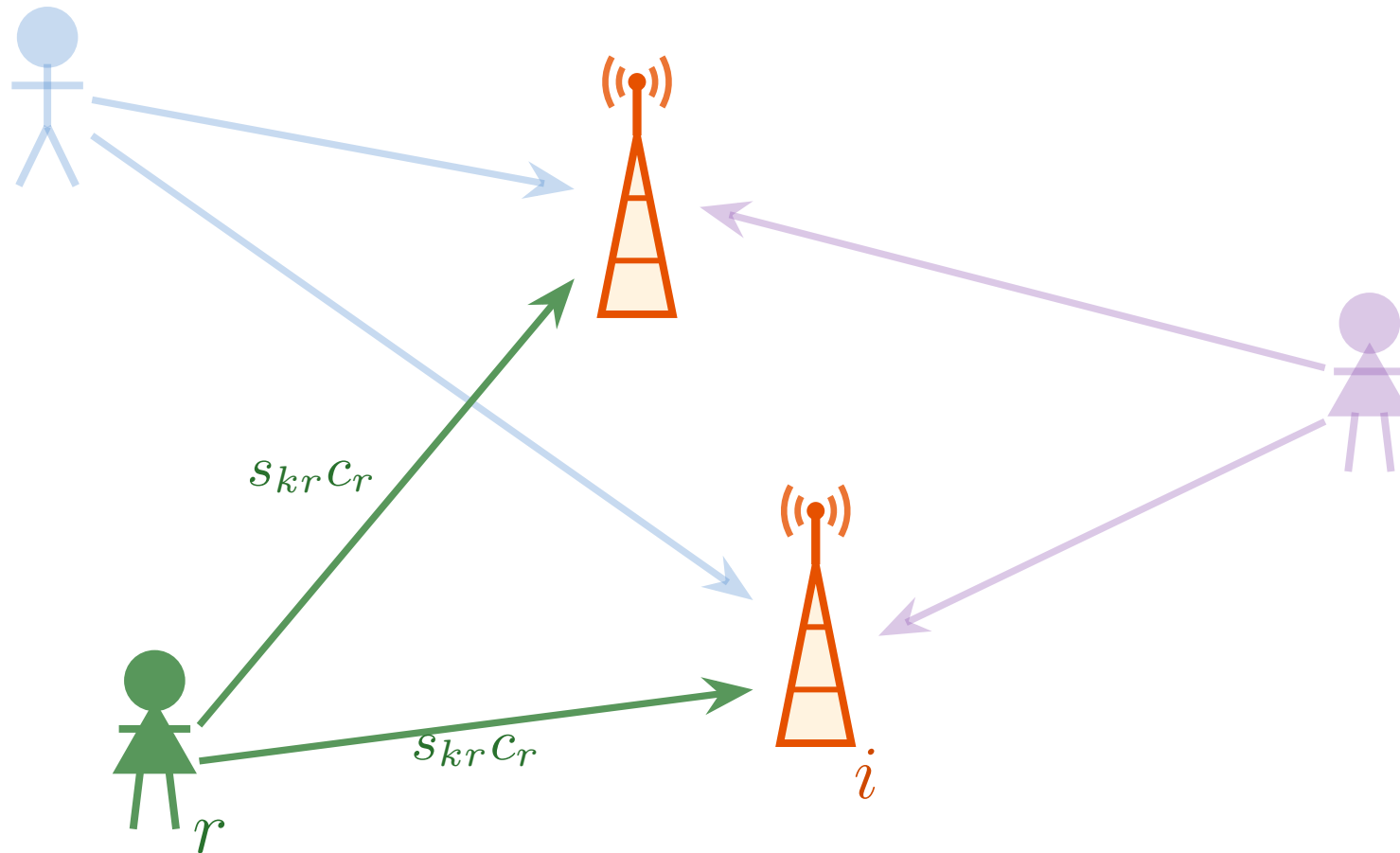
Messaggio $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{K_r}]$.

3.1 Localizzazione di omini



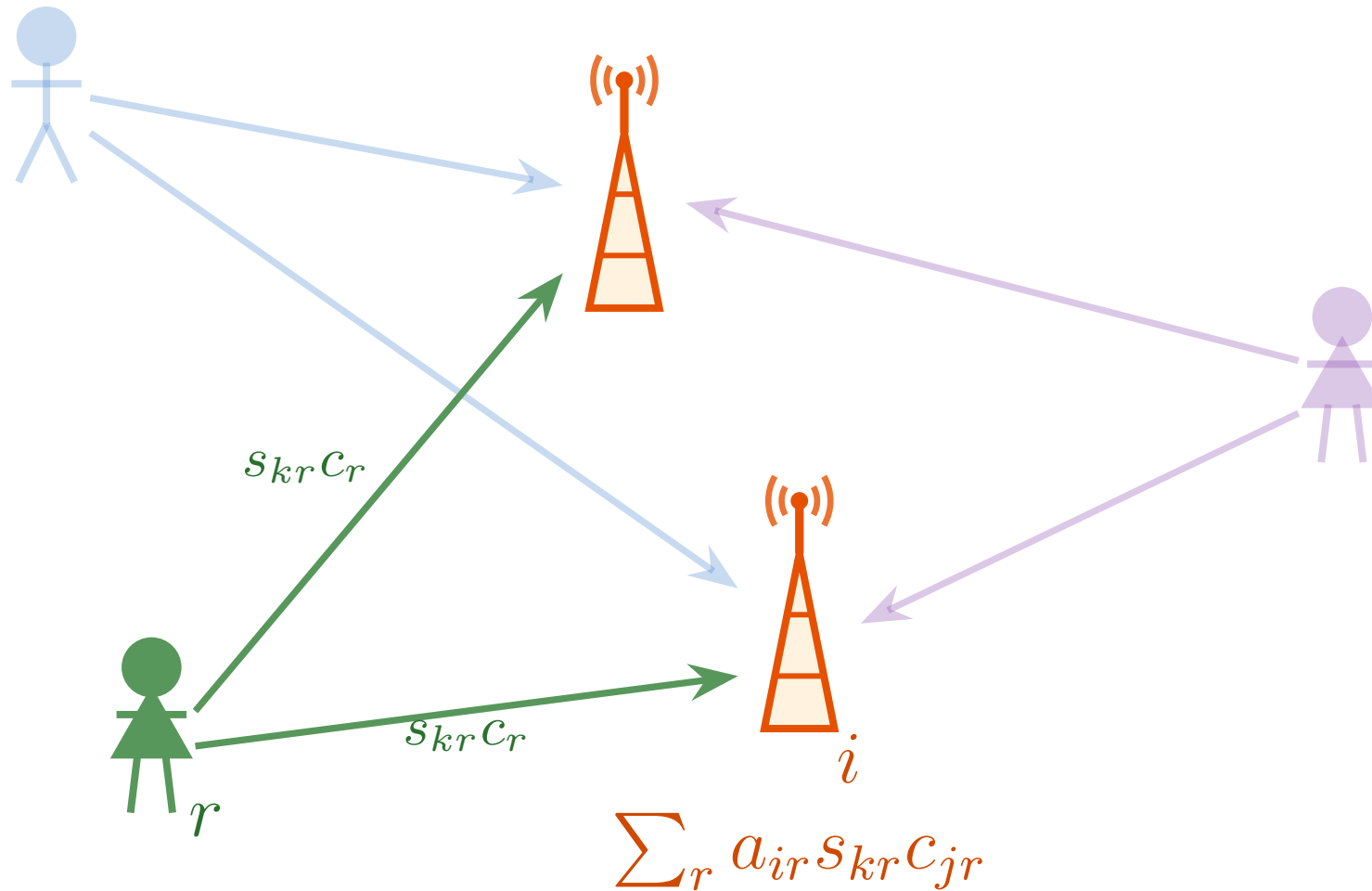
Otteniamo una matrice $T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes s_r$, ma **non c'è unicità**.

3.1 Localizzazione di omini



Messaggio $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{K_r}]$ e codice $c_r = [c_{1r}, \dots, c_{J_r}]$.

3.1 Localizzazione di omini



Otteniamo un tensore $T = \llbracket A, S, C \rrbracket = \sum_{r=1}^R a_r \otimes s_r \otimes c_r$.

3.2 Esperimento numerico

La condizione di Kruskal

$$2(R + 1) \leq k_A + k_S + k_C$$

3.2 Esperimento numerico

La condizione di Kruskal

$$2(R + 1) \leq k_A + k_S + k_C$$

diventa

$$2(R + 1) \leq \min(I, R) + \min(K, R) + \min(J, R)$$

3.2 Esperimento numerico

La condizione di Kruskal

$$2(R + 1) \leq k_A + k_S + k_C$$

diventa

$$2(R + 1) \leq \min(I, R) + \min(K, R) + \min(J, R)$$

Per $R = 4$, $K = 100$, $I = 5$, $J = 16$ è soddisfatta:

$$2(4 + 1) = 10 \leq 4 + 4 + 4$$

3.2 Esperimento numerico

La condizione di Kruskal

$$2(R + 1) \leq k_A + k_S + k_C$$

diventa

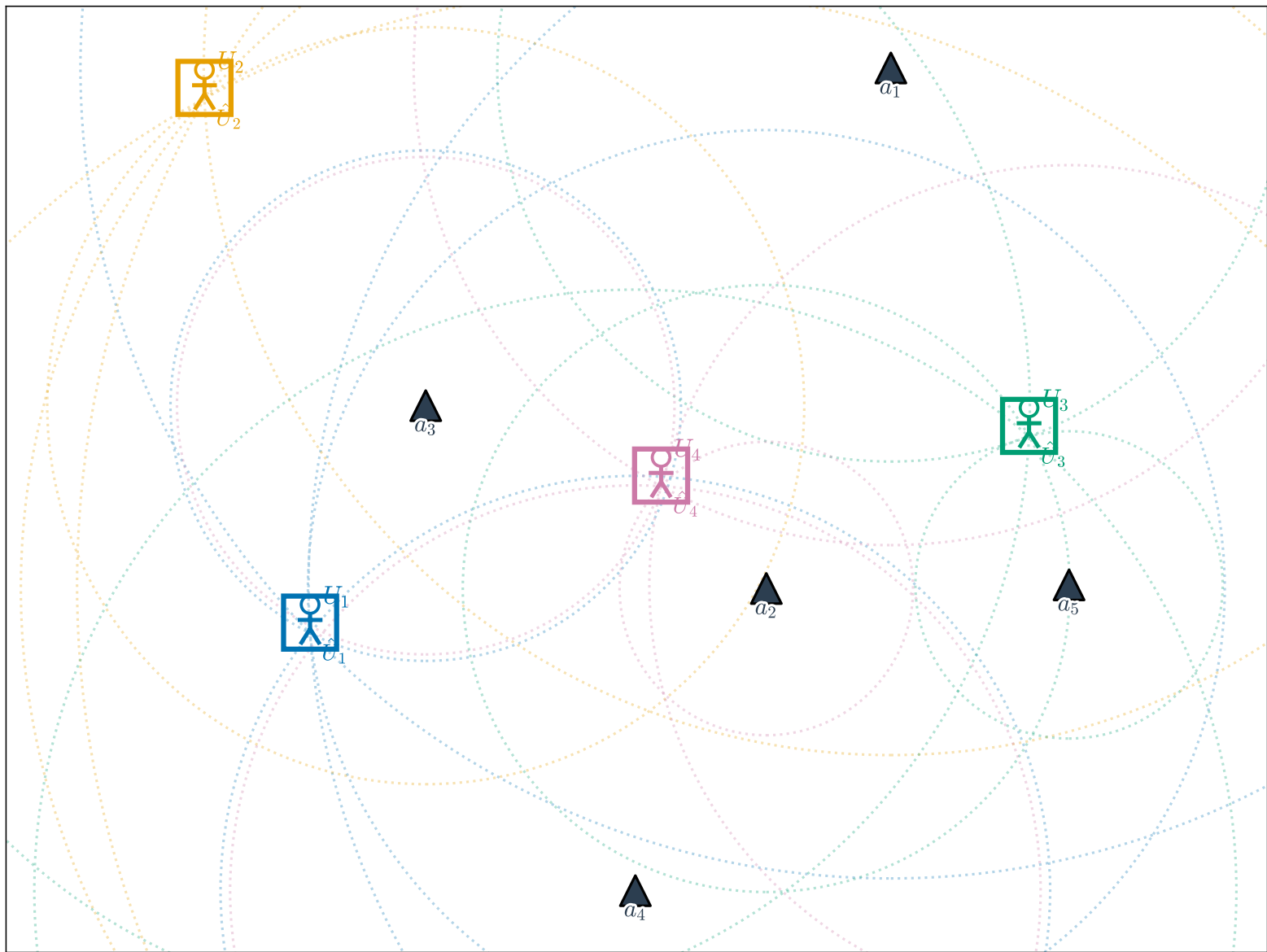
$$2(R + 1) \leq \min(I, R) + \min(K, R) + \min(J, R)$$

Per $R = 4, K = 100, I = 5, J = 16$ è soddisfatta:

$$2(4 + 1) = 10 \leq 4 + 4 + 4$$

Recuperiamo il tensore T approssimandolo con $\hat{T} = \llbracket \hat{A}, \hat{S}, \hat{T} \rrbracket$

$$\min_{\hat{A}, \hat{S}, \hat{C}} \|T - \llbracket \hat{A}, \hat{S}, \hat{T} \rrbracket\|.$$



3.2 Esperimento numerico

Se a T aggiungiamo del rumore gaussiano W_σ in scala σ variabile, otteniamo

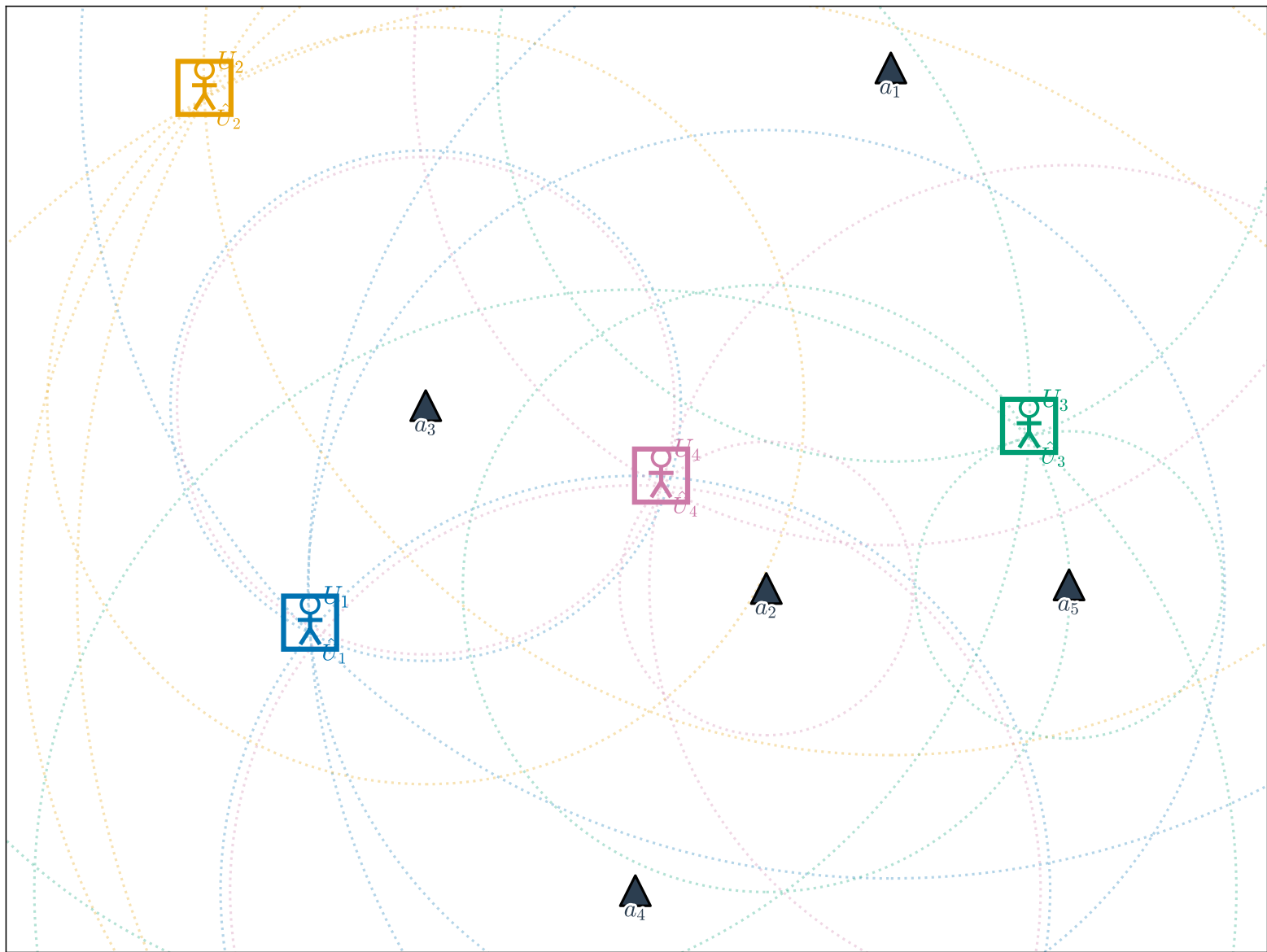
$$T'_\sigma = T + W_\sigma,$$

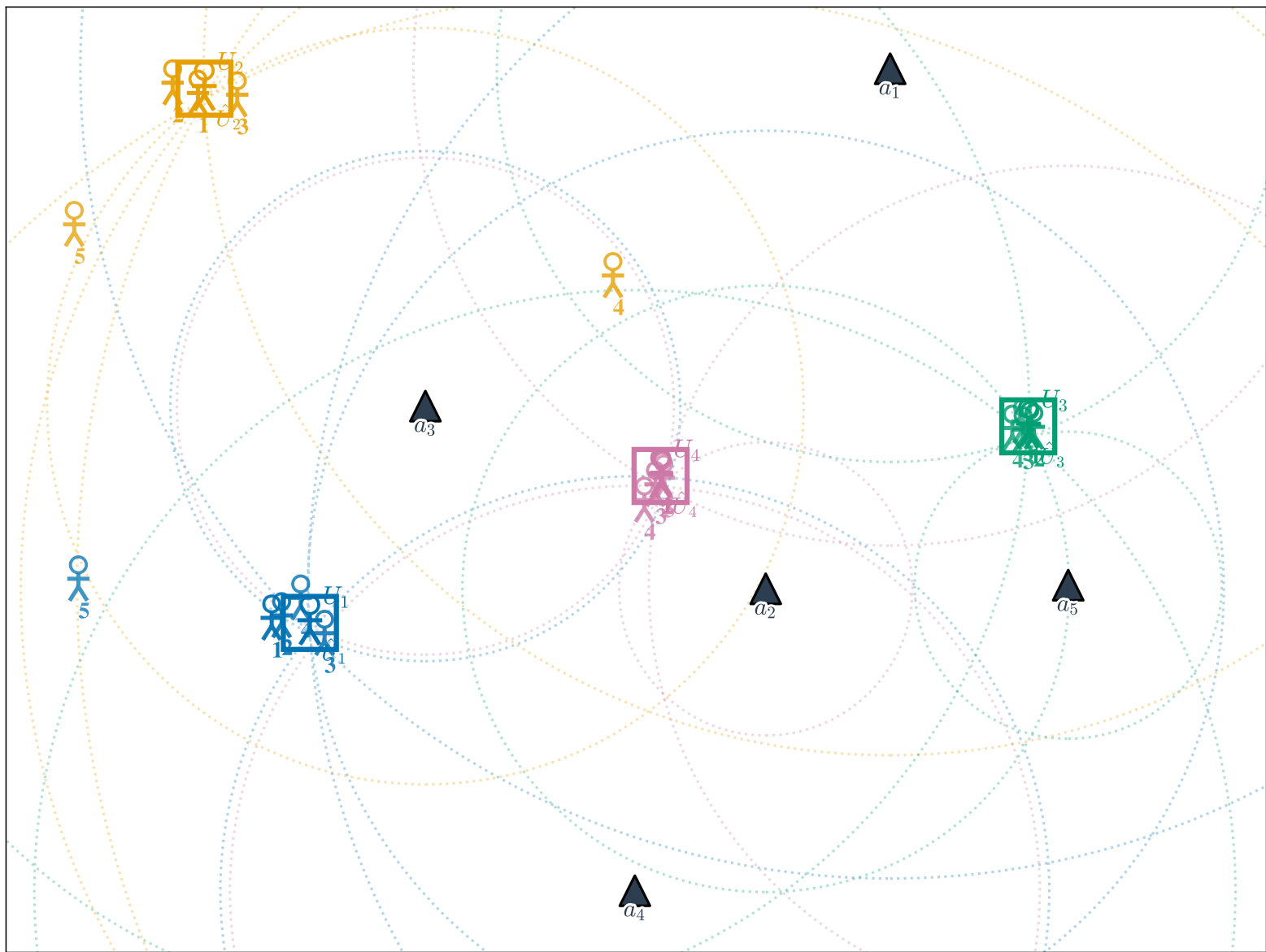
3.2 Esperimento numerico

Se a T aggiungiamo del rumore gaussiano W_σ in scala σ variabile, otteniamo

$$T'_\sigma = T + W_\sigma,$$

Rumore	σ	Scenario fisico
σ_0	0.0000	Assenza di rumore
σ_1	0.0173	Segnale ottimo
σ_2	0.0403	Segnale buono
σ_3	0.0691	Segnale debole
σ_4	0.1037	Segnale quasi assente
σ_5	0.1382	Rumore fortissimo





4. Applicazione: complessità del prodotto tra matrici

Definizione 4.1. Un **algoritmo di moltiplicazione veloce** è un algoritmo che usa asintoticamente un numero minore di operazioni rispetto all'algoritmo standard.

Definizione 4.1. Un **algoritmo di moltiplicazione veloce** è un algoritmo che usa asintoticamente un numero minore di operazioni rispetto all'algoritmo standard.

Osservazione 4.2. La moltiplicazione tra due matrici $n \times n$ è una mappa bilineare

$$\begin{aligned} \langle n, n, n \rangle : \mathbb{R}^{n \times n} \times \mathbb{R}^{n \times n} &\rightarrow \mathbb{R}^{n \times n} \\ (A, B) &\mapsto C = AB. \end{aligned}$$

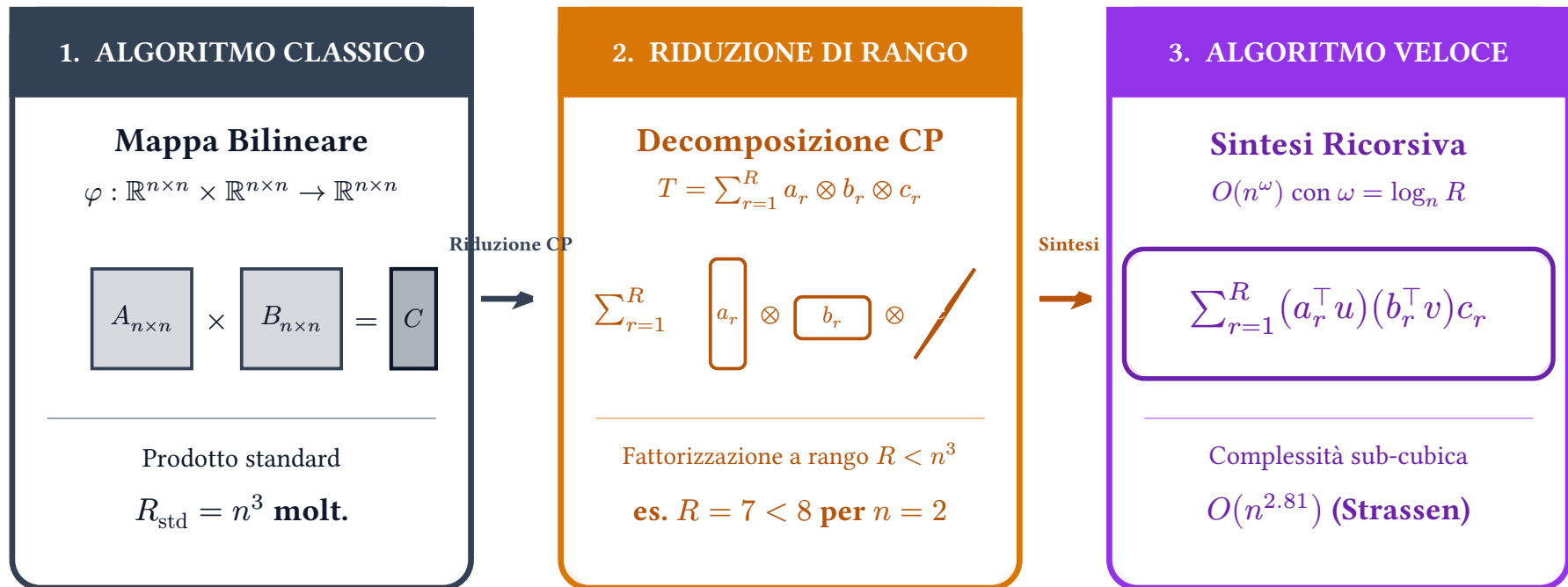
Definizione 4.1. Un **algoritmo di moltiplicazione veloce** è un algoritmo che usa asintoticamente un numero minore di operazioni rispetto all'algoritmo standard.

Osservazione 4.2. La moltiplicazione tra due matrici $n \times n$ è una mappa bilineare

$$\begin{aligned} \langle n, n, n \rangle : \mathbb{R}^{n \times n} \times \mathbb{R}^{n \times n} &\rightarrow \mathbb{R}^{n \times n} \\ (A, B) &\mapsto C = AB. \end{aligned}$$

Possiamo vedere $\langle n, n, n \rangle$ come un tensore $n^2 \times n^2 \times n^2$.

4.1 Idea:



4.2 Rappresentazione low-rank del prodotto matriciale

Definizione 4.2.1. Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, consideriamo $\text{vec}(A)$, $\text{vec}(B)$. Definiamo la **rappresentazione low-rank** di $\langle n, n, n \rangle = \llbracket U, V, W \rrbracket$ come

$$\text{vec}(C^\top) = \sum_{r=1}^R (u_r^\top \text{vec}(A)) \cdot (v_r^\top \text{vec}(B)) w_r,$$

Active multiplications



4.2 Rappresentazione low-rank del prodotto matriciale

Definizione 4.2.1. Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, consideriamo $\text{vec}(A)$, $\text{vec}(B)$. Definiamo la **rappresentazione low-rank** di $\langle n, n, n \rangle = \llbracket U, V, W \rrbracket$ come

$$\text{vec}(C^\top) = \sum_{r=1}^R (u_r^\top \text{vec}(A)) \cdot (v_r^\top \text{vec}(B)) w_r,$$

Active multiplications



Conseguenza:

$$\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) = \text{"Numero di moltiplicazioni matriciali"}.$$

4.3 L'esponente

Definizione 4.3.1 (Esponente della matrix multiplication).

$$\omega := \inf_n \{ \tau \in \mathbb{R} \mid \text{La moltiplicazione tra due matrici in } \mathbb{R}^{n \times n} \\ \text{ha costo } o(n^\tau). \}$$

4.3 L'esponente

Definizione 4.3.1 (Esponente della matrix multiplication).

$$\omega := \inf_n \{ \tau \in \mathbb{R} \mid \text{La moltiplicazione tra due matrici in } \mathbb{R}^{n \times n} \\ \text{ha costo } o(n^\tau). \}$$

Osservazione 4.3.2. $2 \leq \omega \leq 3$.

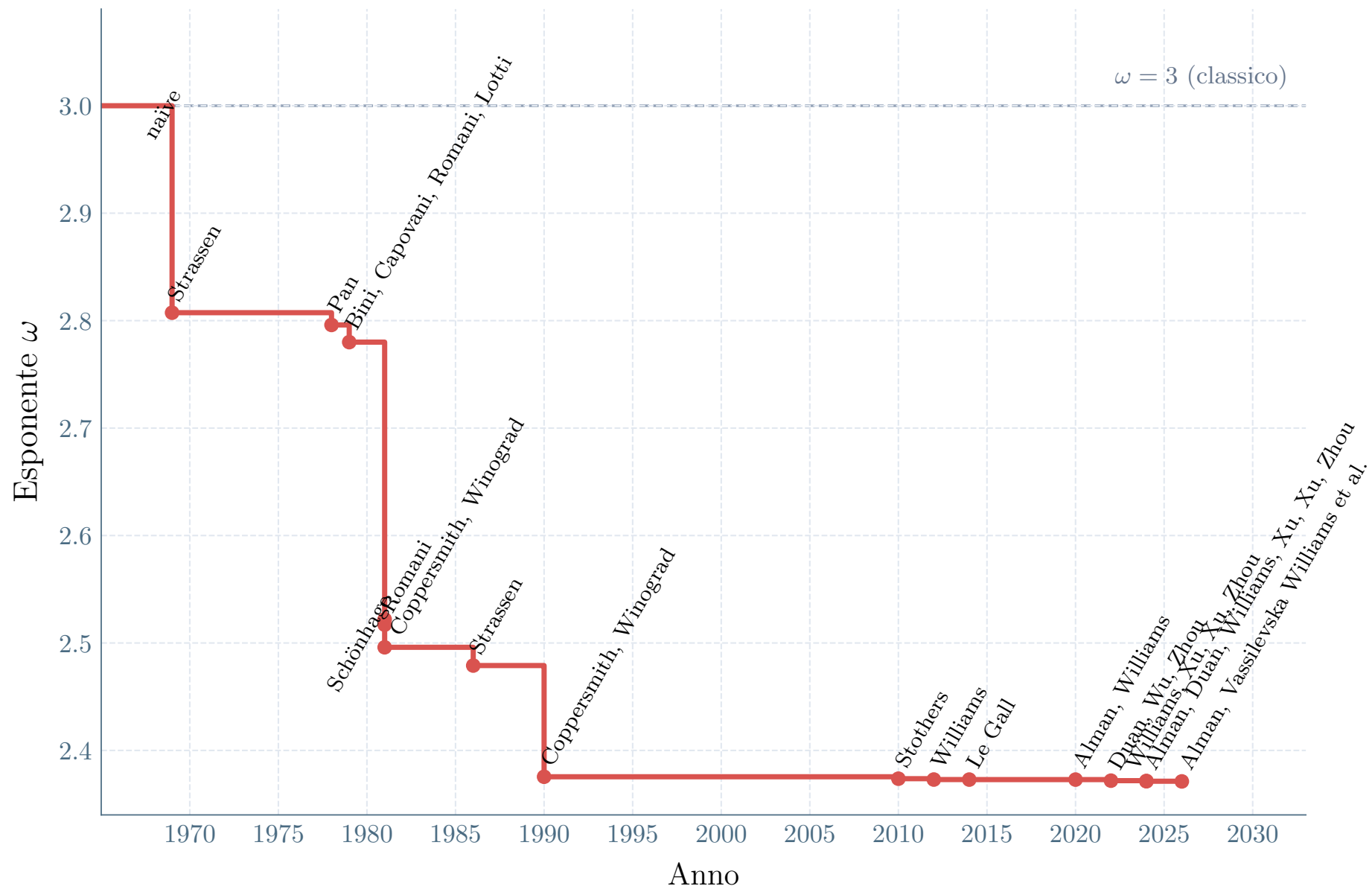
4.3 L'esponente

Definizione 4.3.1 (Esponente della matrix multiplication).

$$\omega := \inf_n \{ \tau \in \mathbb{R} \mid \text{La moltiplicazione tra due matrici in } \mathbb{R}^{n \times n} \\ \text{ha costo } o(n^\tau). \}$$

Osservazione 4.3.2. $2 \leq \omega \leq 3$.

Congettura 4.3.3. $\omega = 2$.



4.4 Come stimare ω ?

Proposizione 4.4.1. *Se $R(\langle n, n, n \rangle) \leq R$ per degli interi positivi n, R , allora $\omega \leq \log_n R$.*

4.4 Come stimare ω ?

Proposizione 4.4.1. *Se $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) \leq R$ per degli interi positivi n, R , allora $\omega \leq \log_n R$.*

Da cui,

$$\omega \leq \inf_n \log_n \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle).$$

4.4 Come stimare ω ?

Esempio 4.4.2.

$$\omega \leq \log_2 \mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = \log_2 7 \approx 2.81.$$

Che è il bound più basso per ω ottenibile da $\langle 2, 2, 2 \rangle$.

4.5 Una stima accurata su ω

Teorema 4.5.1 (Strassen^{[1][2]}).

$$\omega = \liminf_{n \rightarrow +\infty} \log_n \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle).$$

Ovvero, moltiplicare due matrici $n \times n$ costa $O(n^{\omega+\varepsilon})$ operazioni aritmetiche se e solo se $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) = O(n^{\omega+\varepsilon})$.

[4] V. Strassen, «Gaussian elimination is not optimal», *Numer. Math.*, vol. 13, fasc. 4, pp. 354–356, ago. 1969, doi: 10.1007/BF02165411.

[5] P. Bürgisser, M. Clausen, e M. A. Shokrollahi, *Algebraic complexity theory*, vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013.

Grazie per l'attenzione!

Bibliografia

- [1] J. Håstad, «Tensor rank is NP-complete», in *International colloquium on automata, languages, and programming*, 1989, pp. 451–460.
- [2] J. B. Kruskal, «Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions, with application to arithmetic complexity and statistics», *Linear Algebra and its Applications*, vol. 18, fasc. 2, pp. 95–138, 1977, doi: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(77\)90069-6](https://doi.org/10.1016/0024-3795(77)90069-6).
- [3] J. M. Landsberg, «Kruskal's theorem». [Online]. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/0902.0543>
- [4] V. Strassen, «Gaussian elimination is not optimal», *Numer. Math.*, vol. 13, fasc. 4, pp. 354–356, ago. 1969, doi: 10.1007/BF02165411.
- [5] P. Bürgisser, M. Clausen, e M. A. Shokrollahi, *Algebraic complexity theory*, vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013.
- [6] D. Bini, M. Capovani, F. Romani, e G. Lotti, « $O(n^2)$ complexity for $n \times n$ approximate matrix multiplication», *Information processing letters*, vol. 8, fasc. 5, pp. 234–235, 1979.

A. Bonus

A.1. Tensori

A.1.1 Rango tipico

Proprietà 5.1.1. Ogni **matrice** ha rango massimo con probabilità 1.

Proprietà 5.1.2. I **tensori** possono avere più ranghi per un certo formato. Tale fenomeno è detto **rango tipico**.

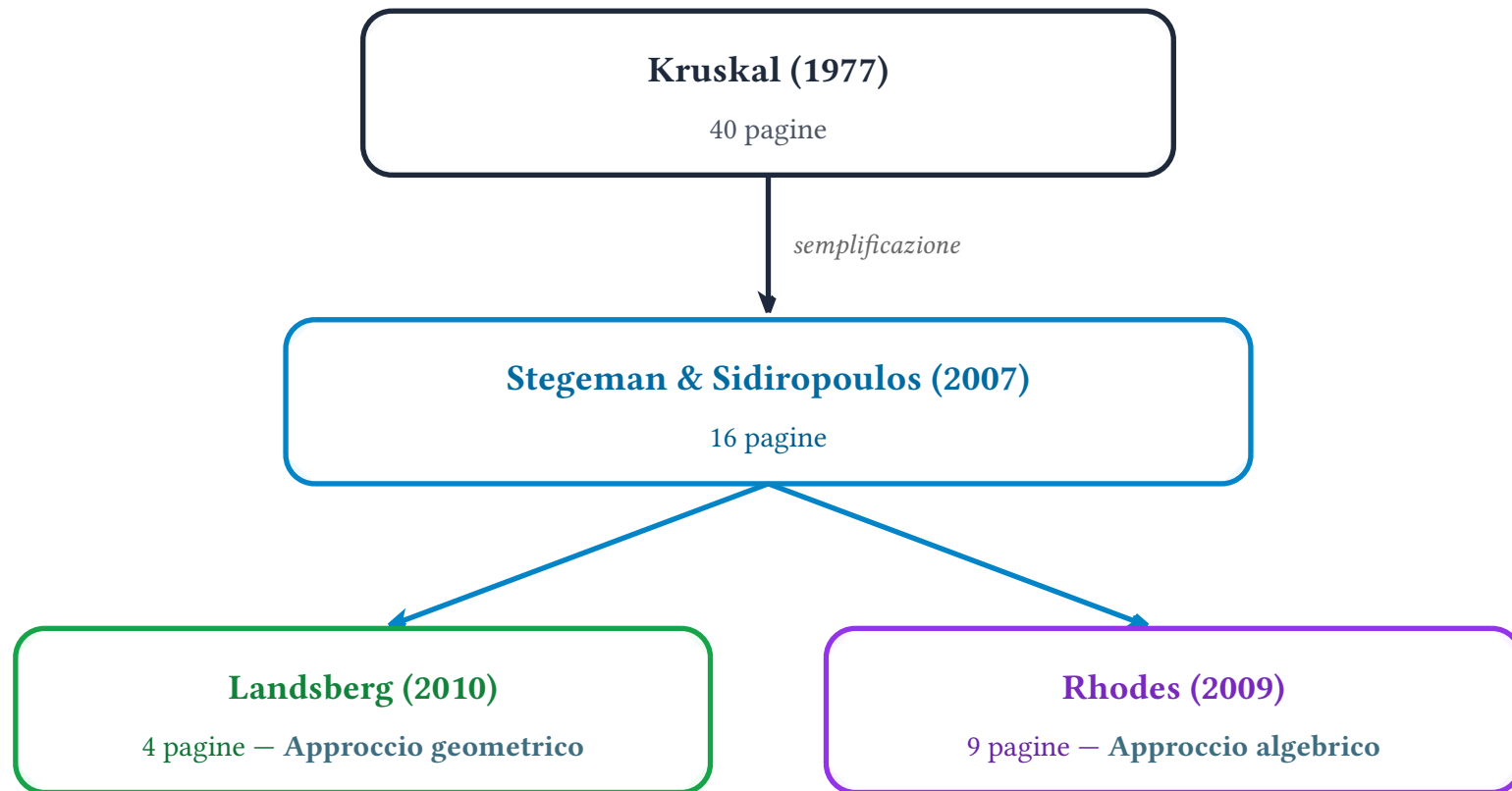
Esempio 5.1.3. Per un tensore reale $2 \times 2 \times 2$, i ranghi tipici sono $\{2, 3\}$.

A.1.2 Rango massimo

Proprietà 5.1.4. Per i **tensori** $n \times m \times p$ il rango può superare le dimensioni degli spazi.

A.2. Teorema di Kruskal

A.2.1 Semplificazione delle dimostrazioni



A.3. Il Teorema di Kruskal in dimensione d

Teorema 5.3.1 (Kruskal, Sidiropoulos e Bro). *Sia $T \in A_1 \otimes A_2 \otimes \cdots \otimes A_d$ un tensore che ammette una fattorizzazione*

$$T = \sum_{r=1}^R u_r^1 \otimes u_r^2 \otimes \cdots \otimes u_r^d.$$

Siano $\mathcal{S}_{A_k} = \{[u_r^k]\}$. Se vale

$$\sum_{k=1}^R k_{\mathcal{S}_{A_k}} \geq 2R + d - 1$$

allora T ha rango R e la sua fattorizzazione è essenzialmente unica.

Osservazione 5.3.2. Per le matrici, l'unicità si ha solo per $R = 1$, dove $T = u \otimes v$. In tal caso $\mathcal{S}_A = \{[u]\}$, $\mathcal{S}_B = \{[v]\}$ e le ipotesi del Teorema 5.3.1 non sono rispettate, in quanto

$$k_{\mathcal{S}_A} + k_{\mathcal{S}_B} = 1 + 1 = 2 \geq 2R + 2 - 1 \geq 2 + 2 - 1 = 3.$$

A.4. Caso speciale

Proposizione 5.4.1 (Landsberg^[1]). *Dati degli spazi vettoriali A, B, C di dimensioni $\dim(A) = \dim(B) = \dim(C) = a$ e un tensore T di rango multilineare (a, a, a) . Se T ha rango a allora la fattorizzazione è unica. In particolare, quando $k_{S_A} = k_{S_B} = k_{S_C} = a$, la condizione dell'Equazione (K-3D) si estende ad*

$$a \leq R \leq \frac{1}{2}(a + a + a) = \frac{3}{2}a - 1.$$

[3] J. M. Landsberg, «Kruskal's theorem». [Online]. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/0902.0543>

A.5. Complessità aritmetica

A.5.1 Bilinear computation

Sia $\varphi : U \times V \rightarrow W$ una mappa bilineare. Per ogni $r = 1, \dots, R$ siano $f_r \in U^*$, $g_r \in V^*$ dei funzionali e $w_r \in W$ un vettore tali che

$$\varphi(u, v) = \sum_{r=1}^R f_r(u)g_r(v)w_r,$$

per ogni vettore $u \in U, v \in V$.

La r -upla $(f_1, g_1, w_1, \dots, f_r, g_r, w_r)$ è detta **bilinear computation**.

La lunghezza di una bilinear computation è detta **bilinear complexity (o rango)** di φ , e si indica con $R(\varphi)$.

A.5.2 Rappresentazione low-rank di forme bilineari

Proposizione 5.5.1. *Data una decomposizione*

$$T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes b_r \otimes c_r$$

Possiamo scrivere una forma bilineare $\varphi : U \times V \rightarrow W$ come una bilinear computation della forma

$$\varphi(u, v) = \sum_{r=1}^R (a_r^\top u) (b_r^\top v) c_r.$$

A.5.3 L'esponente

Definizione 5.5.2. Un **circuito aritmetico** Γ è un grafo diretto, orientato, aciclico, finito, formato dai seguenti vertici:

- **Inputs:** Vertici di grado entrante 0 con etichette in $\mathbb{K} \cup \{x_1, \dots, x_n\}$.
- **Gates:** Vertici di grado entrante 2 con etichette $+$ oppure $*$.
- **Output:** Un unico vertice di grado uscente 0.

A.5. Complessità aritmetica

Definizione 5.5.3 (Funzione costo). Sia Γ un circuito aritmetico. La **funzione costo** associata a Γ è definita come

$$C_{\Gamma}^{\text{tot}}(\langle n, n, n \rangle) = \# \text{moltiplicazioni e addizioni} \\ \text{per calcolare } \langle n, n, n \rangle \text{ su } \Gamma.$$

Definizione 5.5.4 (Complessità aritmetica). Sia $\mathcal{C}_{\varphi} = \{\text{circuiti } \Gamma' \text{ che calcolano } \langle n, n, n \rangle\}$. definiamo

$$M_{\mathbb{K}}(n) := \inf_{\Gamma \in \mathcal{C}_{\varphi}} C_{\Gamma}(\langle n, n, n \rangle),$$

il numero di operazione necessarie a calcolare $\langle n, n, n \rangle$.

A.5.4 Derivazione algoritmo classico

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} m_1 + m_2 & m_3 + m_4 \\ m_5 + m_6 & m_7 + m_8 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Fissata la base standard $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ dello spazio delle matrici 2×2 , possiamo scrivere la bilinear computation

$$\begin{aligned}
C &= c_{11}E_{11} + c_{12}E_{12} + c_{21}E_{21} + c_{22}E_{22} \\
&= (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21})E_{11} + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})E_{12} \\
&\quad + (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21})E_{21} + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22})E_{22} \\
&= \sum_{r=1}^8 m_r w_r.
\end{aligned}$$

L'algoritmo corrisponde al tensore

$$\begin{aligned}
\langle 2, 2, 2 \rangle &= (a_{11} \otimes b_{11} + a_{12} \otimes b_{21}) \otimes c_{11} \\
&\quad + (a_{21} \otimes b_{11} + a_{22} \otimes b_{21}) \otimes c_{21} \\
&\quad + (a_{11} \otimes b_{12} + a_{12} \otimes b_{22}) \otimes c_{12} \\
&\quad + (a_{21} \otimes b_{12} + a_{22} \otimes b_{22}) \otimes c_{22}.
\end{aligned}$$

A.5.5 L'algoritmo di Strassen

Facendo alcune semplificazioni troviamo l'algoritmo di Strassen in forma tensoriale

$$\begin{aligned}
 \langle 2, 2, 2 \rangle = & (a_{11} + a_{22}) \otimes (b_{11} + b_{22}) \otimes (c_{11} + c_{22}) \\
 & + (a_{21} + a_{22}) \otimes b_{11} \otimes (c_{21} - c_{22}) \\
 & + a_{11} \otimes (b_{12} - b_{22}) \otimes (c_{12} + c_{22}) \\
 & + a_{22} \otimes (-b_{11} + b_{21}) \otimes (c_{21} + c_{11}) \\
 & + (a_{11} + a_{12}) \otimes b_{22} \otimes (-c_{11} + c_{12}) \\
 & + (-a_{11} + a_{21}) \otimes (b_{11} + b_{12}) \otimes c_{22} \\
 & + (a_{12} - a_{22}) \otimes (b_{21} + b_{22}) \otimes c_{11}.
 \end{aligned}$$

Che mostra $\mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = 7$.

A.5.6 Algoritmi approssimati

Bini et al. partendo dall'algoritmo classico $\langle 2, 2, 2 \rangle$ e ponendo l'entrata $a_{22} = 0$,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} \end{bmatrix}.$$

Trovano il tensore di rango 6

$$\begin{aligned} \langle 2, 2, 2 \rangle^{\text{red}} := & a_{11} \otimes (b_{11} \otimes c_{11} + b_{12} \otimes c_{12}) \\ & + a_{12} \otimes (b_{21} \otimes c_{11} + b_{22} \otimes c_{12}) \\ & + a_{21} \otimes (b_{11} \otimes c_{21} + b_{12} \otimes c_{22}). \end{aligned}$$

Nel tentativo di ridurre numericamente il rango a 5, trovano un tensore

$$\begin{aligned}
\langle 2, 2, 2 \rangle_t^{\text{red}} = & (a_{12} + ta_{11}) \otimes (b_{12} + tb_{22} \otimes c_{12}) \\
& + (a_{21} + ta_{11}) \otimes b_{11} \otimes (c_{11} + tc_{21}) \\
& + a_{12} \otimes b_{12} \otimes ((c_{11} + c_{12}) + tc_{22}) \\
& + a_{21} \otimes ((b_{11} + b_{12}) + tb_{21}) \otimes c_{11} \\
& + (a_{12} + a_{21}) \otimes (b_{12} + tb_{21}) \otimes (c_{11} + tc_{22})
\end{aligned}$$

Scoprendo (accidentalmente) che

$$\lim_{t \rightarrow 0} \langle 2, 2, 2 \rangle_t^{\text{red}} = \langle 2, 2, 2 \rangle^{\text{red}}$$

Ovvero

$$\underline{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle^{\text{red}}) \leq 5$$

A.5.7 Approccio divide et impera

L'algoritmo

$$\text{vec}(C^\top) = \sum_{r=1}^R (a_r^\top \text{vec}(A)) \cdot (b_r^\top \text{vec}(B)) c_r,$$

è ricorsivo.

A.5. Complessità aritmetica

A.5.8 Stima della complessità ricorsiva con caso base $\langle 2, 2, 2 \rangle$.

Input: matrici $2^i \times 2^i$. Facciamo i livelli di ricorsione e troviamo

$$R(\langle 2^i, 2^i, 2^i \rangle) \leq R^i.$$

Input: matrici $n \times n$ con $n > 2$. Possiamo fare un padding di zeri

$$\underbrace{\begin{bmatrix} & & & 0 \\ & A & & 0 \\ & & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{2^{\lceil \log_2 n \rceil}} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} & & & 0 \\ & B & & 0 \\ & & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{2^{\lceil \log_2 n \rceil}}$$

A.5. Complessità aritmetica

La complessità sarà comunque limitata da R :

$$\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) \leq R \cdot n^{\log_2 R}$$

Da cui (sostituendo 2 con $\hat{n}$)

Proposizione 5.5.5. *Se $\mathbf{R}(\langle \hat{n}, \hat{n}, \hat{n} \rangle) \leq R$ per degli interi positivi n, R , allora $\omega \leq \log_{\hat{n}} R$.*

Da cui,

$$\omega \leq \inf_n \log_n \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle).$$

A.5. Complessità aritmetica

Esempio 5.5.6.

$$\omega \leq \log_2 \mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = \log_2 7 \approx 2.81.$$

Che è il bound più basso per ω ottenibile da $\langle 2, 2, 2 \rangle$.

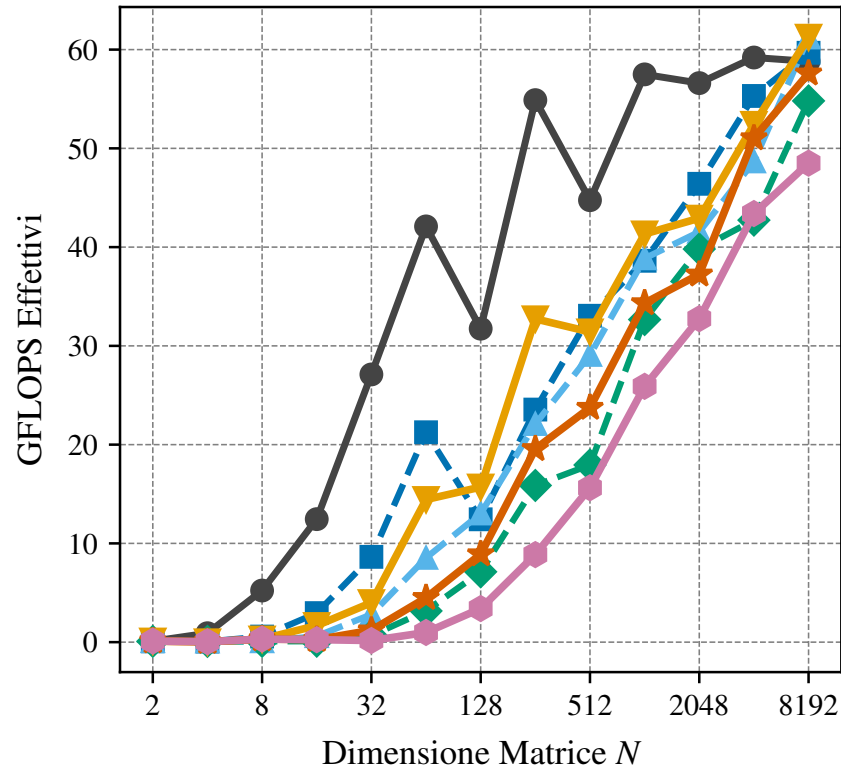
A.5.9 Esperimento numerico

Bini et Al.^[1] trovano l'algoritmo $\langle 3, 2, 2 \rangle$ di complessità $3 \log_{12} 10 \approx 2.7799$, che migliora ω .

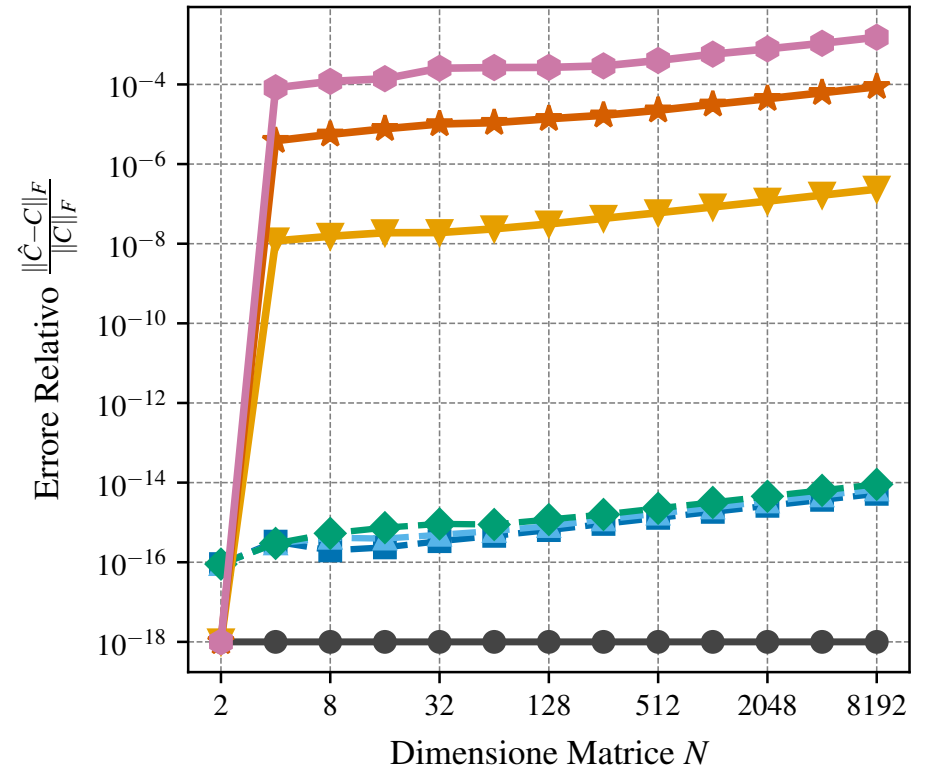
[6] D. Bini, M. Capovani, F. Romani, e G. Lotti, «O (n^{2.7799}) complexity for n\times n approximate matrix multiplication», *Information processing letters*, vol. 8, fasc. 5, pp. 234–235, 1979.

$\langle 3, 2, 2 \rangle$ vs Strassen vs MKL dgemm

(a) Prestazioni Effettive



(b) Crescita dell'Errore Numerico



- GEMM Base (MKL dgemm)
- Strassen (Profondità 1)
- Strassen (Profondità 2)
- Strassen (Profondità 3)
- Bini $\langle 3, 2, 2 \rangle$ (Profondità 1)
- Bini $\langle 3, 2, 2 \rangle$ (Profondità 2)
- Bini $\langle 3, 2, 2 \rangle$ (Profondità 3)